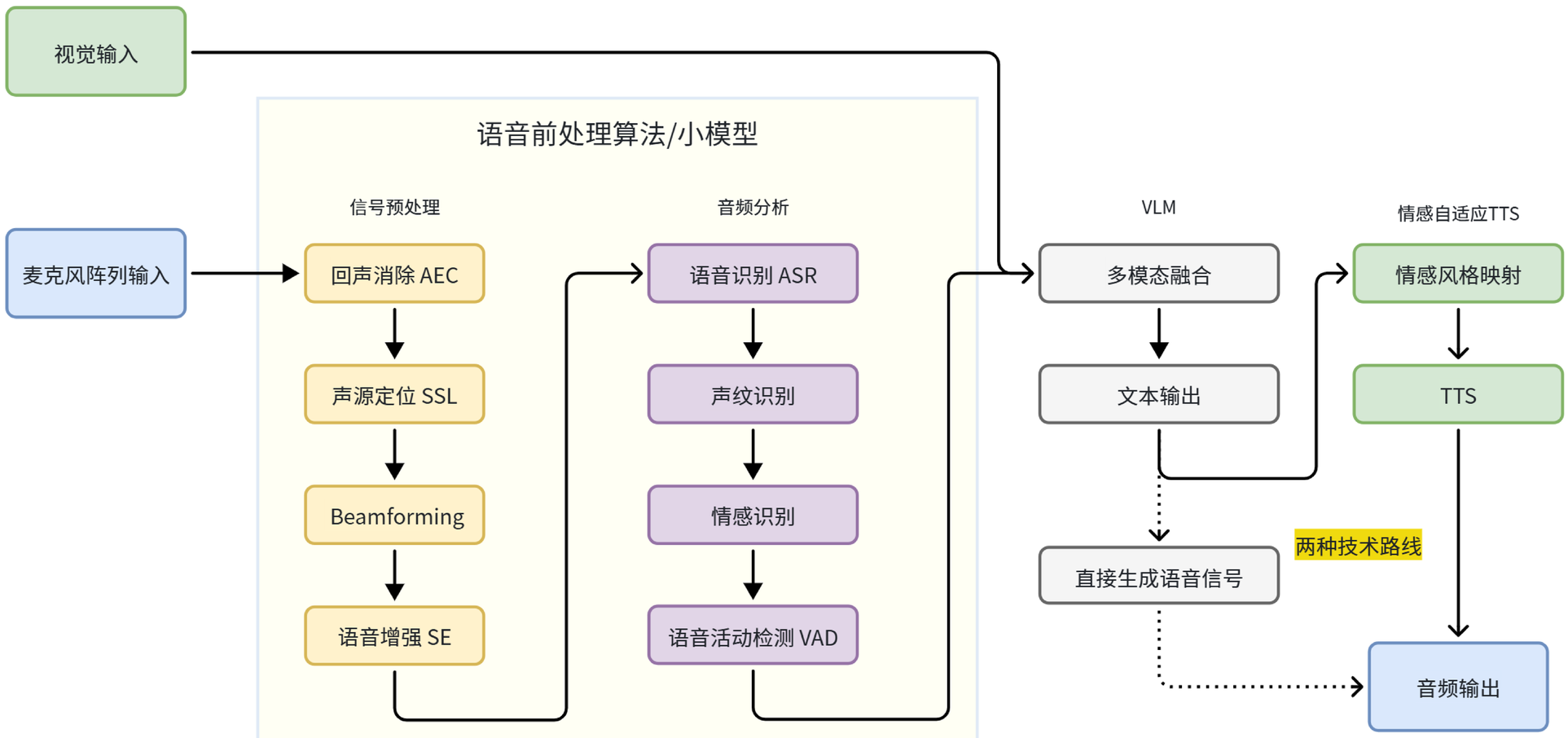
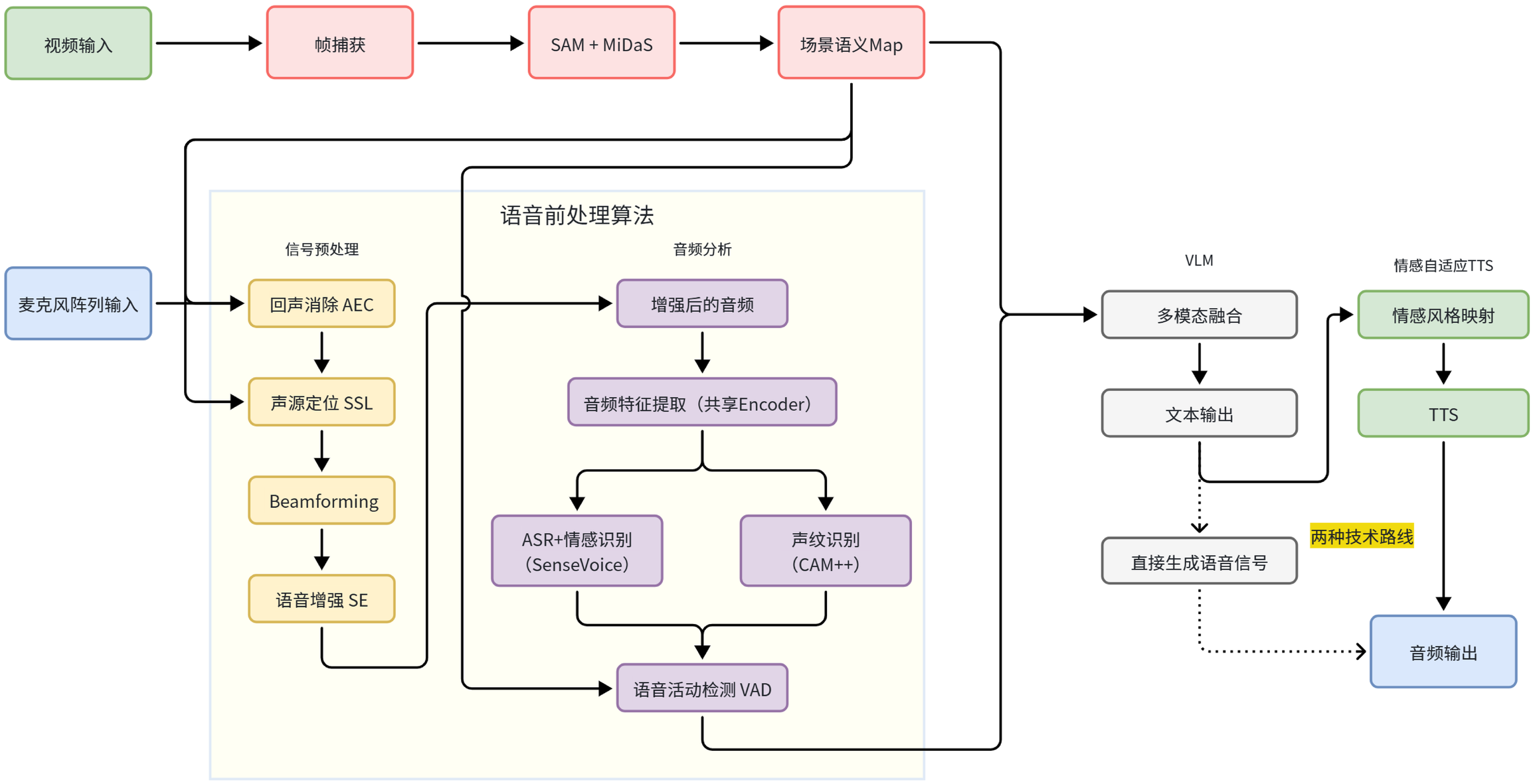
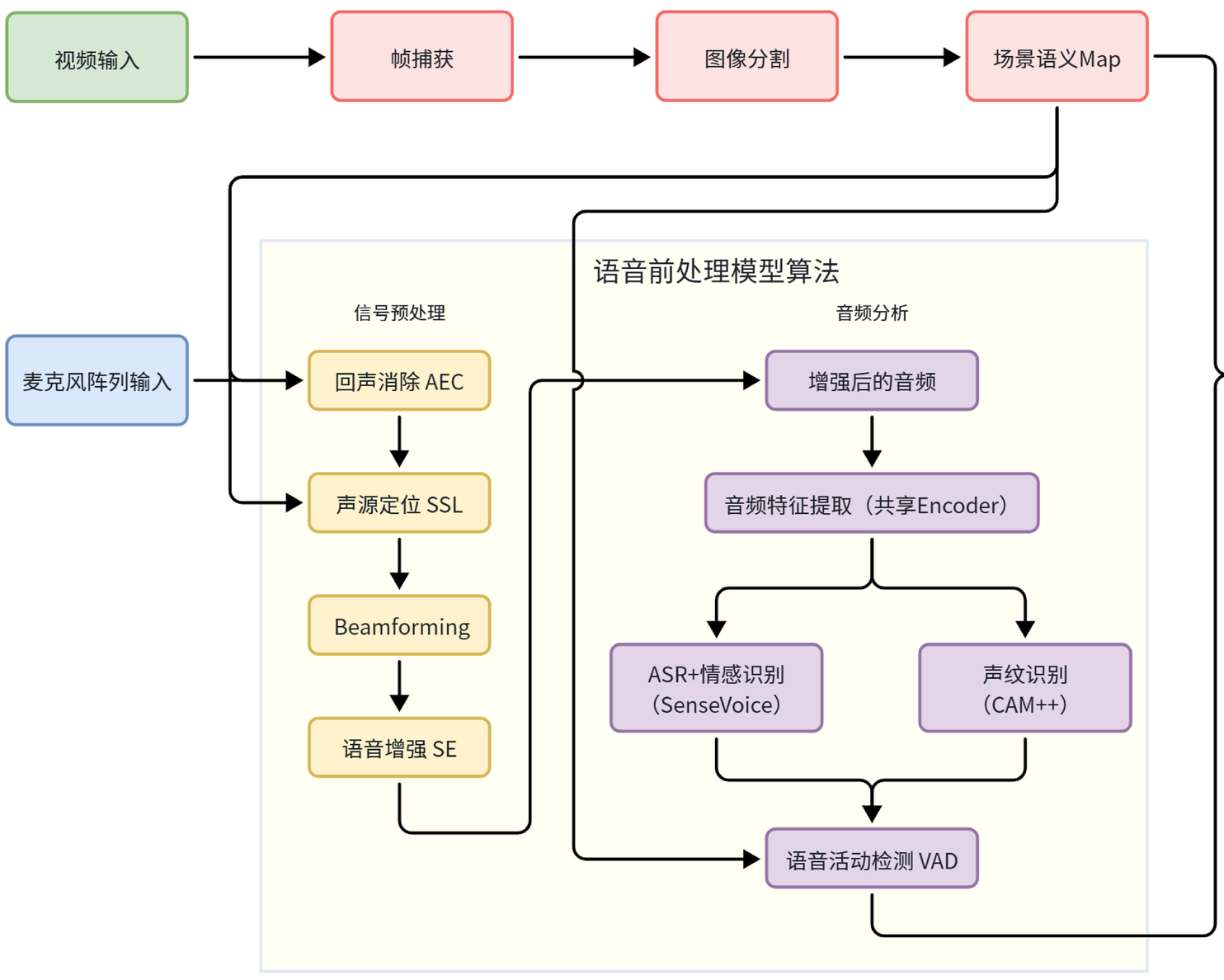

视觉输入
麦克风阵列输入
语音前处理算法/小模型
信号预处理
回声消除 AEC
声源定位 SSL
Beamforming
语音增强 SE
音频分析
语音识别 ASR
声纹识别
情感识别
语音活动检测 VAD
VLM
多模态融合
文本输出
直接生成语音信号
两种技术路线
情感自适应TTS
情感风格映射
TTS
音频输出


视频输入
帧捕获
SAM + MiDaS
场景语义Map
麦克风阵列输入
语音前处理算法
信号预处理
回声消除 AEC
声源定位 SSL
Beamforming
语音增强 SE
音频分析
增强后的音频
音频特征提取（共享Encoder）
ASR+情感识别
（SenseVoice）
声纹识别
（CAM++）
语音活动检测 VAD
VLM
多模态融合
文本输出
直接生成语音信号
两种技术路线
情感自适应TTS
情感风格映射
TTS
音频输出


视频输入
帧捕获
图像分割
场景语义Map
麦克风阵列输入
语音前处理模型算法
信号预处理
回声消除 AEC
声源定位 SSL
Beamforming
语音增强 SE
音频分析
增强后的音频
音频特征提取（共享Encoder）
ASR+情感识别
（SenseVoice）
声纹识别
（CAM++）
语音活动检测 VAD
VLM
多模态融合
文本输出
情感风格映射
TTS
音频输出